INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Detector de Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº270/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 18 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/05/2019	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Detector de Tensão

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para orientar quanto a utilização do detector de tensão (ausência ou presença), nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada.

Teste para constatação da ausência de tensão.

- Colocar as pilhas ou baterias no detector de ausência de tensão;
- Ligar o detector, realizar o teste das baterias acionando o botão teste. O detector deverá emitir o sinal sonoro e luminoso no momento do teste;
- Pendurar o detector de ausência de tensão no cabo condutor para constar a ausência de tensão no mesmo. A instalação deve ser feita pela equipe de linha viva;
- Realizar a instalação em todas as fases do circuito energizado e que se pretende trabalhar (linha viva).
- Após o término da tarefa, retire os detectores de ausência de tensão e guarde-os adequadamente.

Figura 1: Detector de ausência de tensão por contato

Teste para constatação da presença de tensão.

- Colocar as pilhas ou baterias no detector de presença de tensão;
- Escalar a estrutura levando uma corda de serviço e instalá-la no corpo da estrutura distante das fases;

- Içar o detector de presença de tensão acoplado a um bastão isolante, ligar o detector, realizar o teste das baterias acionando o botão teste. O detector deverá emitir o sinal sonoro e luminoso no momento do teste;
- Encostar o detector de presença de tensão no cabo condutor para constar a ausência de tensão no mesmo.
- Realizar o teste em todas as fases do circuito considerado desligado e que se pretende aterrar (linha morta);
- Após o término da tarefa, guarde o detector de presença de tensão adequadamente.

Figura 2: Detector de presença de tensão por contato

NOTAS:

1. O Detector deve ser adequado ao nível de tensão da LDMT e/ou quando possuir chave para seleção da tensão de trabalho ela deve estar na posição conforme indicado pelo fabricante do aparelho;
2. O **Detector de presença de tensão** em perfeitas condições de operação não deve emitir nenhum tipo de sinal sonoro ou luminoso se estiver em contato com o cabo condutor e a LDMT realmente **estiver desligada**;
3. O **Detector de ausência de tensão** em perfeitas condições de operação não deve emitir nenhum tipo de sinal sonoro ou luminoso se estiver em contato com o cabo condutor e a LDMT realmente **estiver energizada**.

1. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Luva de vaqueta	02
Capacete com jugular	02
Óculos de proteção	02
Detector de tensão (ausência ou presença)	01
Botina de segurança	02

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Luva isolante de borracha (classe adequada)	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Bloqueador solar	02
Escada de fibra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		